

Валентин Арьков

Операционные системы

Экзаменационные билеты

Валентин Арьков

Операционные системы

Экзаменационные билеты

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

© Валентин Арьков, 2026



ОГЛАВЛЕНИЕ

[Операционные системы](#)

[Введение](#)

[Экзаменационные билеты](#)

[Ссылки](#)

ВВЕДЕНИЕ

На экзамене студенты демонстрируют понимание основных теоретических положений и навыки работы в трёх видах интерфейса:

- командная строка;
- файловый менеджер;
- графическая оболочка.

Практические задания выполняются в операционных системах Windows и Linux/UNIX. Для запуска Linux можно использовать VirtualBox, Hyper-V и другие менеджеры виртуальных машин.

Экзаменационный билет содержит три задания.

Первый вопрос билета – работа в Windows.

Второй вопрос билета – работа в Linux (в виртуальной машине VirtualBox).

Третий вопрос билета – работа с виртуальными машинами VirtualBox и контейнерами Docker.

Пример экзаменационного билета.

1. Windows: создайте и запустите пакетный файл в командной строке.

2. Linux: выведите на экран и измените разрешения (атрибуты файла) в файловом менеджере Midnight Commander.

3. Docker: запустите Alpine Linux и продемонстрируйте использование команды LS с различными параметрами.

Экзамен проходит в два этапа.

Первый этап экзамена – письменная часть. Студент описывает ход выполнения задания и дает соответствующие теоретические пояснения.

Второй этап экзамена — практика. Студент выполняет задания на компьютере и отвечает на дополнительные вопросы.

Примеры дополнительных вопросов:

- Что такое пакетный файл?
- Как запустить пакетный файл, находящийся в другом каталоге?
- Какие расширения могут быть у пакетного файла Windows?
- Как расширение файла может повлиять на его выполнение?

Источники для подготовки: учебники, лекции, методички по лабораторным работам, поиск в интернет, нейросети.

Основные материалы были рассмотрены на лекциях и лабораторных работах.

Отдельные навыки подробно обсуждаются в обучающих роликах на нашем канале в Youtube и Rutube.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

Билет №1

1. Windows. CMD. Запустите командное окно несколькими способами. Опишите основные элементы интерфейса
2. Linux. Shell. Продемонстрируйте работу с командами PS и GREP
3. Docker. Продемонстрируйте получение информации о системе с помощью команды UNAME

Билет №2

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте использование команд HELP и TITLE
2. Linux. Shell. Продемонстрируйте создание дерева процессов
3. Docker. Продемонстрируйте запуск контейнера hello-world

Билет №3

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте использование команды PROMPT
2. Linux. Shell. Продемонстрируйте работу с командами PS и KILL
3. Docker. Продемонстрируйте поиск образа Hello world в хранилище Docker Hub

Билет №4

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте использование команды START
2. Linux. Shell. Продемонстрируйте перенаправление стандартного ввода-вывода

3. WSL. Продемонстрируйте создание и компиляцию программы Hello, World! на языке Си в Windows и Linux

Билет №5

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте использование команды TYPE
2. Linux. Shell. Продемонстрируйте работу с командой CAT
3. Docker. Продемонстрируйте загрузку образа Alpine Linux

Билет №6

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте использование команды COPY, включая использование устройств CON и NUL
2. Linux. Shell. Продемонстрируйте работу с командами MKDIR, RMDIR
3. Docker. Продемонстрируйте вывод на экран списка образов в командной строке и оконном приложении

Билет №7

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте перенаправление стандартного ввода-вывода
2. Linux. Shell. Продемонстрируйте работу с командами CD, PWD
3. Docker. Продемонстрируйте запуск контейнера Alpine Linux

Билет №8

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте использование команды SORT
2. Linux. Shell. Продемонстрируйте работу с командой LS
3. Docker. Продемонстрируйте вывод сообщения командой ECHO из контейнера Alpine Linux

Билет №9

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте использование команды MORE

2. Linux. Shell. Продемонстрируйте работу с командой CP
3. Docker. Продемонстрируйте запуск оболочки Shell в контейнере Alpine Linux

Билет №10

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте использование конвейера.
2. Linux. Shell. Продемонстрируйте работу с командой CHMOD.
3. Docker. Продемонстрируйте подключение к контейнеру Linux через отдельный терминал.

Билет №11

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте последовательный запуск команд с помощью символов || и &&
2. Linux. Shell. Продемонстрируйте работу со ссылками на файлы, используя команды LS и CP
3. Docker. Продемонстрируйте удаление контейнеров и образов.

Билет №12

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте использование MinGW
2. Linux. Shell. Продемонстрируйте создание и запуск скрипта (файла-сценария)
3. Docker. Продемонстрируйте запуск оболочки Bash в контейнере Ubuntu

Билет №13

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте чтение параметров командной строки в программе на языке Си
2. Linux. Shell. Продемонстрируйте работу с архивами с помощью команды GZIP.
3. Docker. Продемонстрируйте обновление и установку MC в контейнере Ubuntu

Билет №14

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте использование команды DIR
2. Linux. Shell. Продемонстрируйте использование параметра окружения PATH
3. Docker. Продемонстрируйте обновление и установку FIGLET в контейнере Ubuntu

Билет №15

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте использование шаблонов при вызове команды DIR.
2. Linux. Shell. Продемонстрируйте использование Python в командной строке
3. Docker. Продемонстрируйте обновление и установку FIGLET в контейнере Alpine Linux.

Билет №16

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте использование команды CD.
2. Linux. MC. Продемонстрируйте использование выпадающего меню и подсказок по функциональным клавишам
3. Docker. Продемонстрируйте использование утилиты FIGLET в контейнере Linux

Билет №17

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте использование команды TREE.
2. Linux. MC. Продемонстрируйте работу со скрытыми файлами
3. Docker. Продемонстрируйте, как зафиксировать изменения в образе

Билет №18

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте использование команды MOVE

2. Linux. MC. Продемонстрируйте создание, копирование и перемещение файлов и каталогов
3. Docker. Продемонстрируйте, как переименовать образ.

Билет №19

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте использование команды DEL.
2. Linux. MC. Продемонстрируйте настройку отображения списка файлов и каталогов.
3. Docker. Продемонстрируйте, как создать образ с помощью Dockerfile.

Билет №20

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте использование команды REN.
2. Linux. MC. Продемонстрируйте возможности поиска файлов и каталогов
3. Docker. Продемонстрируйте, как получить список слоёв образа.

Билет №21

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте использование команды MD.
2. Linux. MC. Продемонстрируйте использование маски имени файла
3. Docker. Продемонстрируйте, как создать новую версию образа

Билет №22

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте использование команды RD
2. Linux. MC. Продемонстрируйте сортировку списка и работу с разрешениями (Permissions)

3. Docker. Продемонстрируйте, как запустить веб-приложение Getting Started в контейнере.

Билет №23

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте использование команды ATTRIB

2. Linux. MC. Продемонстрируйте создание и запуск скрипта (файла-сценария).

3. WSL. Продемонстрируйте смешанное выполнение программ Windows и Linux в одной командной строке

Билет №24

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте использование команды MKLINK

2. Linux. MC. Продемонстрируйте работу встроенного текстового редактора

3. WSL. Продемонстрируйте запуск программ в командной строке в обычном и фоновом режиме

Билет №25

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте использование ссылок на файлы

2. Linux. MC. Продемонстрируйте упаковку и распаковку выбранных файлов с помощью встроенного архиватора

3. Windows Sandbox. Продемонстрируйте копирование файлов между Песочницей и основной ОС

Билет №26

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте создание и запуск пакетного файла

2. Linux. GUI. Продемонстрируйте работу с деревом файловой системы

3. Windows Sandbox. Продемонстрируйте организацию общей папки между Песочницей и основной ОС

Билет №27

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте очередность запуска программ в зависимости от расширения имени файла

2. Linux. GUI. Продемонстрируйте использование приложения System Monitor (вкладка Processes)

3. Windows Sandbox. Продемонстрируйте настройку автозапуска программы в Песочнице

Билет №28

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте использование параметров командной строки в пакетном файле

2. Linux. GUI. Продемонстрируйте использование приложения System Monitor (вкладки Resources и File Systems)

3. WSL. Продемонстрируйте создание и запуск скрипта в командной строке Ubuntu в окне Терминала

Билет №29

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте использование цикла FOR в пакетном файле

2. Linux. GUI. Продемонстрируйте работу с файлами и каталогами

3. WSL. Продемонстрируйте доступ к файлам Windows из Linux

Билет №30

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте использование команды SET

2. Linux. GUI. Продемонстрируйте работу с разрешениями (Permissions)

3. WSL. Продемонстрируйте работу в Midnight Commander под Ubuntu

Билет №31

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте использование переменной PATH
2. Linux. GUI. Продемонстрируйте создание и запуск скрипта (файла-сценария)
3. WSL. Продемонстрируйте создание и компиляцию программы Hello, World! на языке Си в Windows и Linux

Билет №32

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте использование переменной PATH
2. Linux. GUI. Продемонстрируйте создание и запуск виртуальной машины Linux с помощью VirtualBox из образа ISO Kaspersky Rescue Disk
3. WSL. Продемонстрируйте доступ к файлам Linux из Windows.

Билет №33

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте использование архиватора 7-ZIP
2. Linux. GUI. Продемонстрируйте создание и запуск виртуальной машины Linux с помощью VirtualBox из образа ISO Dr. Web LiveDisk.
3. WSL. Продемонстрируйте смешанное выполнение программ Windows и Linux в одной командной строке

Билет №34

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте создание самораспаковывающегося архива
2. Linux. GUI. Продемонстрируйте создание и запуск виртуальной машины Linux с помощью VirtualBox из образа ISO Astra Linux Live-CD.
3. WSL. Продемонстрируйте использование утилиты WSLPATH

Билет №35

1. Windows. CMD. Продемонстрируйте использование команд TASKLIST и TASKKILL
2. Linux. GUI. Продемонстрируйте создание и запуск виртуальной машины Linux с помощью VirtualBox из образа ISO РЕД ОС Live KDE
3. WSL. Продемонстрируйте запуск программ в командной строке в обычном и фоновом режиме

Билет №36

1. Windows. FAR. Продемонстрируйте загрузку и запуск переносимого приложения FAR
2. Linux. GUI. Продемонстрируйте создание и запуск виртуальной машины Linux с помощью VirtualBox из образа ISO РЕД ОС Live MATE
3. WSL. Продемонстрируйте использование утилиты FINDSTR в командном окне Windows и WSL Ubuntu

Билет №37

1. Windows. FAR. Продемонстрируйте использование выпадающего меню и подсказок по функциональным клавишам
2. Linux. GUI. Продемонстрируйте создание и запуск виртуальной машины Linux с помощью VirtualBox из образа ISO РЕД ОС Live GNOME
3. Docker. Продемонстрируйте запуск виртуальных лабораторных работ Play with Docker

Билет №38

1. Windows. FAR. Продемонстрируйте работу с файловым деревом
2. Linux. GUI. Продемонстрируйте создание и запуск виртуальной машины Linux с помощью VirtualBox из образа ISO Альт Образование Live.

3. Docker. Продемонстрируйте получение информации о системе с помощью команды UNAME

Билет №39

1. Windows. FAR. Продемонстрируйте создание и удаление каталогов

2. Linux. GUI. Продемонстрируйте настройку разрешения экрана виртуальной машины Ubuntu в VirtualBox для полноценной работы в полноэкранном режиме

3. Docker. Продемонстрируйте запуск контейнера hello-world

Билет №40

1. Windows. FAR. Продемонстрируйте использование встроенного текстового редактора

2. Linux. MC. Продемонстрируйте установку, работу и удаление Midnight Commander

3. Docker. Продемонстрируйте поиск образа Hello world в хранилище Docker Hub

Билет №41

1. Windows. FAR. Продемонстрируйте создание и запуск пакетного файла

2. Linux. MC. Продемонстрируйте использование выпадающего меню и подсказок по функциональным клавишам

3. Docker. Продемонстрируйте загрузку образа Alpine Linux

Билет №42

1. Windows. FAR. Продемонстрируйте копирование файлов и каталогов

2. Linux. MC. Продемонстрируйте работу со скрытыми файлами и каталогами

3. Docker. Продемонстрируйте вывод на экран списка образов в командной строке и оконном приложении

Билет №43

1. Windows. FAR. Продемонстрируйте работу с атрибутами файлов
2. Linux. MC. Продемонстрируйте создание, копирование и перемещение файлов и каталогов
3. Docker. Продемонстрируйте запуск контейнера Alpine Linux

Билет №44

1. Windows. FAR. Продемонстрируйте работу с архивами
2. Linux. MC. Продемонстрируйте настройку отображения списка файлов и каталогов
3. Docker. Продемонстрируйте вывод сообщения командой ECHO из контейнера Alpine Linux

Билет №45

1. Windows. FAR. Продемонстрируйте создание самораспаковывающегося архива
2. Linux. MC. Продемонстрируйте возможности поиска файлов и каталогов
3. Docker. Продемонстрируйте запуск оболочки Shell в контейнере Alpine Linux

Билет №46

1. Windows. FAR. Продемонстрируйте поиск файлов и каталогов
2. Linux. MC. Продемонстрируйте использование маски имени файла
3. Docker. Продемонстрируйте подключение к контейнеру Linux через отдельный терминал

Билет №47

1. Windows. FAR. Продемонстрируйте работу с командной строкой

2. Linux. MC. Продемонстрируйте сортировку списка и работу с разрешениями (Permissions)
3. Docker. Продемонстрируйте удаление контейнеров и образов

Билет №48

1. Windows. FAR. Продемонстрируйте работу со ссылками на файлы
2. Linux. MC. Продемонстрируйте создание и запуск скрипта (файла-сценария)
3. Docker. Продемонстрируйте запуск оболочки Bash в контейнере Ubuntu

Билет №49

1. Windows. GUI. Запустите Проводник (Explorer) несколькими способами
2. Linux. MC. Продемонстрируйте работу встроенных текстовых редакторов
3. Docker. Продемонстрируйте обновление и установку MC в контейнере Ubuntu

Билет №50

1. Windows. GUI. Продемонстрируйте работу с файловым деревом
2. Linux. MC. Продемонстрируйте упаковку и распаковку выбранных файлов с помощью встроенного архиватора
3. Docker. Продемонстрируйте обновление и установку FIGLET в контейнере Ubuntu

Билет №51

1. Windows. GUI. Продемонстрируйте вывод сведений о файлах
2. Linux. GUI. Продемонстрируйте работу с деревом файловой системы

3. Docker. Продемонстрируйте обновление и установку FIGLET в контейнере Alpine Linux

Билет №52

1. Windows. GUI. Продемонстрируйте работу с расширениями имени файла, со скрытыми и системными файлами

2. Linux. GUI. Продемонстрируйте использование приложения System Monitor (вкладка Processes)

3. Docker. Продемонстрируйте использование утилиты FIGLET в контейнере Linux

Билет №53

1. Windows. GUI. Продемонстрируйте создание, редактирование и запуск пакетного файла

2. Linux. GUI. Продемонстрируйте использование приложения System Monitor (вкладки Resources и File Systems) с

3. Docker. Продемонстрируйте, как зафиксировать изменения в образе

Билет №54

1. Windows. GUI. Продемонстрируйте ограничения на длинное имя файла

2. Linux. GUI. Продемонстрируйте работу с файлами и каталогами

3. Docker. Продемонстрируйте, как переименовать образ

Билет №55

1. Windows. GUI. Продемонстрируйте выравнивание окон (настройку расположения и размера) с помощью сочетаний клавиш и с помощью мыши

2. Linux. GUI. Продемонстрируйте работу с разрешениями (Permissions)

3. Docker. Продемонстрируйте, как создать образ с помощью Dockerfile

Билет №56

1. Windows. GUI. Продемонстрируйте копирование и перемещение файлов

2. Linux. GUI. Продемонстрируйте создание и запуск скрипта (файла-сценария)

3. Docker. Продемонстрируйте, как получить список слоёв образа

Билет №57

1. Windows. GUI. Продемонстрируйте работу с атрибутами файлов

2. Linux. Shell. Продемонстрируйте использование команды MAN

3. Docker. Продемонстрируйте, как создать новую версию образа

Билет №58

1. Windows. GUI. Продемонстрируйте с ярлыками и ссылками

2. Linux. Shell. Продемонстрируйте использование команды MORE

3. Docker. Продемонстрируйте, как запустить веб-приложение Getting Started в контейнере

Билет №59

1. Windows. GUI. Продемонстрируйте управление доступом к файлу с помощью параметров безопасности

2. Linux. Shell. Продемонстрируйте разницу между жесткими и символическими ссылками

3. Docker. Соберите новый образ Ubuntu с установленным Midnight Commander и запустите его.

Билет №60

1. Windows. GUI. Продемонстрируйте работу с архивами

2. Linux. Shell. Продемонстрируйте работу с разрешениями в восьмеричном представлении

3. Docker. Продемонстрируйте подключение к CLI контейнера в Docker Desktop.

ССЫЛКИ

Kaspersky Rescue Disk. Загрузка компьютера через диск аварийного восстановления и удаление вредоносного ПО

<https://www.kaspersky.ru/downloads/free-rescue-disk>

Dr. Web LiveDisk. Антивирусное решение для восстановления системы, поврежденной вирусами или вредоносными программами

https://free.drweb.ru/aid_admin/

Astra Linux Live-CD. Образ *.ISO

<https://easyastra.ru/>

Ред ОС Live KDE / MATE / GNOME. Российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций. Конфигурация «Рабочая станция»

<https://redos.red-soft.ru/product/downloads/>

Альт Образование. Операционная система для тех, кто учится и учит

<https://www.basealt.ru/alt-education/download>

Play with Docker. Hands-on Docker Tutorials for Developers

<https://www.docker.com/play-with-docker/>

Knoppix. Bootable Live system

<https://www.knopper.net/knoppix/index-en.html>

Рекомендуем использовать ссылку HTTP CD и выбирать образ EN ISO.

Ubuntu for desktops. Open source operating system
<https://ubuntu.com/desktop>

Google Colab
<https://colab.research.google.com/>

Видеоролики на канале автора на Youtube
<https://www.youtube.com/@ACYTV/playlists>

Видеоролики на канале автора на Rutube
<https://rutube.ru/channel/23958653/>

Материалы автора на гитхабе
<https://github.com/Valentin-Arkov/Operating-Systems>